

№1 а) $x_n = \begin{cases} 1, n=1 \\ 0, n \geq 2 \end{cases} \quad y_n = \begin{cases} 0, n=1 \\ 1, n \geq 2 \end{cases} \quad \{x_n\} = \{y_n\} = \{0, 1\}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \neq \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = 1$

б) $x_n = \begin{cases} 1, n=1 \\ -1, n \geq 2 \end{cases} \quad y_n = (-1)^n \quad \{x_n\} = \{y_n\} = \{-1, 1\}$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -1 \quad y_n - \text{расходится}$

№2 $a \in \mathbb{R}$

а) $a_n = a \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ б) $a_n = \frac{1}{n} + a \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$

в) $a_n = a + \frac{1}{n} + (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ Если n чет, то $a_n \neq a$
 если нечет, то $a_n = a$

г) $a_n = a + 1 + (-1)^n$ При n чет $a_n = a+2$
 При n нечет $a_n = a$
 a_n - не расходится

№3 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \quad (y_n): \exists p, n_0 \in \mathbb{N} : y_n = x_{n+p} \text{ или } y_n = x_{n-p} \quad \forall n \geq n_0$

(!): $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ Доказательство:

$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \forall n \geq N \quad |x_n - x| < \varepsilon$
 $-\varepsilon < x_n - x < \varepsilon \quad ; \quad x - \varepsilon < x_n < x + \varepsilon$

Так как это верно для $\forall n \in \mathbb{N}$, то и $x - \varepsilon < x_{n+p} < x + \varepsilon$ или $x - \varepsilon < x_{n-p} < x + \varepsilon$
 Для $x_{n+p} : \exists N' = \max(N, n_0)$ Тогда для $n \geq N' \geq N \quad n+p \geq n \geq N$
 Значит $|y_n - x| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$

Для $x_{n-p} : \exists N' = \max(n_0, N+p)$ Тогда $n \geq N' \geq N+p \Rightarrow n-p \geq N \Rightarrow$
 $\Rightarrow |y_n - x| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x$

№4 а) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{3n-11}} = 0 \quad \left| \frac{1}{\sqrt{3n-11}} \right| < \varepsilon \quad \text{т.к. } \frac{1}{\sqrt{3n-11}} > 0$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \forall n > N \quad \left| \frac{1}{\sqrt{3n-11}} \right| < \varepsilon$
 $\frac{1}{\sqrt{3n-11}} < \varepsilon \quad \frac{1}{3n-11} < \varepsilon^2 \cdot (3n-11) \quad \begin{matrix} 3n-11 > 0 \\ 3n > 11 \\ n \geq 4 \end{matrix}$
 $1 < \varepsilon^2 \cdot 3n - 11\varepsilon^2$

$n > \frac{1+11\varepsilon^2}{3\varepsilon^2} = \frac{11}{3} + \frac{1}{3\varepsilon^2}$

$\exists C = \max\left(\frac{11}{3} + \frac{1}{3\varepsilon^2}; 4\right)$ Тогда при $n \geq \lceil C \rceil + 1 \quad \left| \frac{1}{\sqrt{3n-11}} \right| < \varepsilon$

б) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2 + 2n + 3}{n^2} = 4$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \forall n > N \quad \left| \frac{4n^2 + 2n + 3}{n^2} - 4 \right| < \varepsilon ; \left| \frac{4n^2 + 2n + 3 - 4n^2}{n^2} \right| < \varepsilon ; \left| \frac{2n+3}{n^2} \right| < \varepsilon \quad \text{т.к. } \frac{2n+3}{n^2} > 0$
 $\frac{2n+3}{n^2} < \varepsilon \cdot n^2 \quad \varepsilon n^2 - 2n - 3 > 0 \quad D = 4 + 12\varepsilon = 4(1+3\varepsilon) \quad \varepsilon n^2 - 2n - 3 = 0$
 $n_{1,2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{1+3\varepsilon}}{2\varepsilon} \quad n_{1,2} = 1 \pm \sqrt{1+3\varepsilon}$



$\exists C = 1 + \sqrt{1+3\varepsilon}$ тогда при $n \geq \lceil C \rceil + 1 \quad \left| \frac{4n^2 + 2n + 3}{n^2} - 4 \right| < \varepsilon$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n + 5}{\sqrt{n}} = 0$ $-1 \leq \cos n \leq 1$; $4 \leq \cos n + 5 \leq 6$ $\sqrt{n} \geq 1$

$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \forall n > N: \left| \frac{\cos n + 5}{\sqrt{n}} \right| < \varepsilon$ $\exists \text{ maximum } \frac{\cos n + 5}{\sqrt{n}} > 0$

$\frac{\cos n + 5}{\sqrt{n}} < \varepsilon$ $\frac{\cos n + 5}{\sqrt{n}} \leq \frac{6}{\sqrt{n}} < \varepsilon \quad | \cdot \sqrt{n} \quad 6 < \varepsilon \cdot \sqrt{n} \quad \sqrt{n} > \frac{6}{\varepsilon} \quad n > \frac{36}{\varepsilon^2}$

$\exists C = \frac{36}{\varepsilon^2}$ npu $n > \lceil C \rceil + 1$ $\left| \frac{\cos n + 5}{\sqrt{n}} \right| < \varepsilon$

